

Síla Skrytá v Kapalině

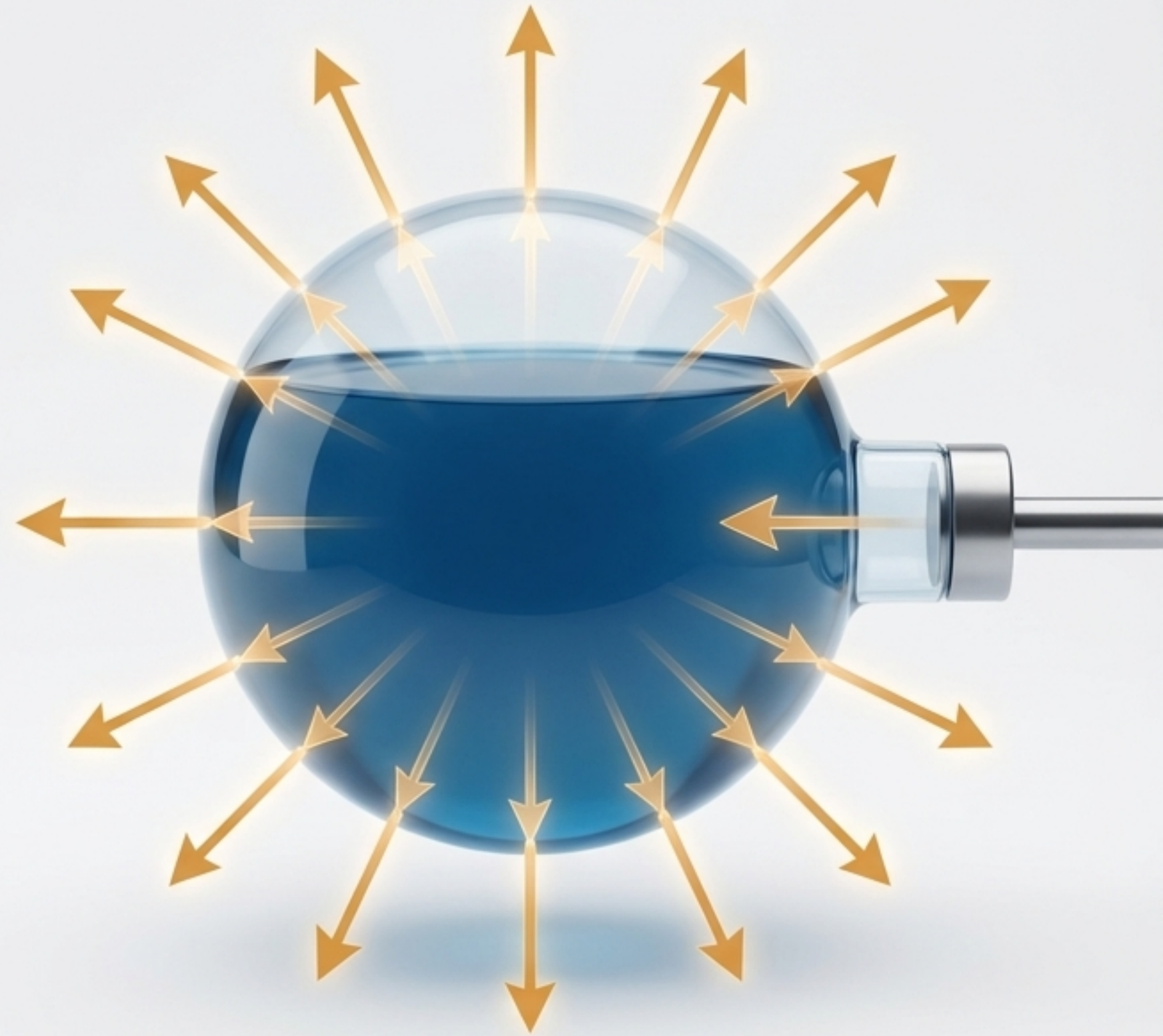
Jak Pascalův zákon umožňuje malému úsilí
hýbat světem.



Jeden Tlak, Všude Stejný.

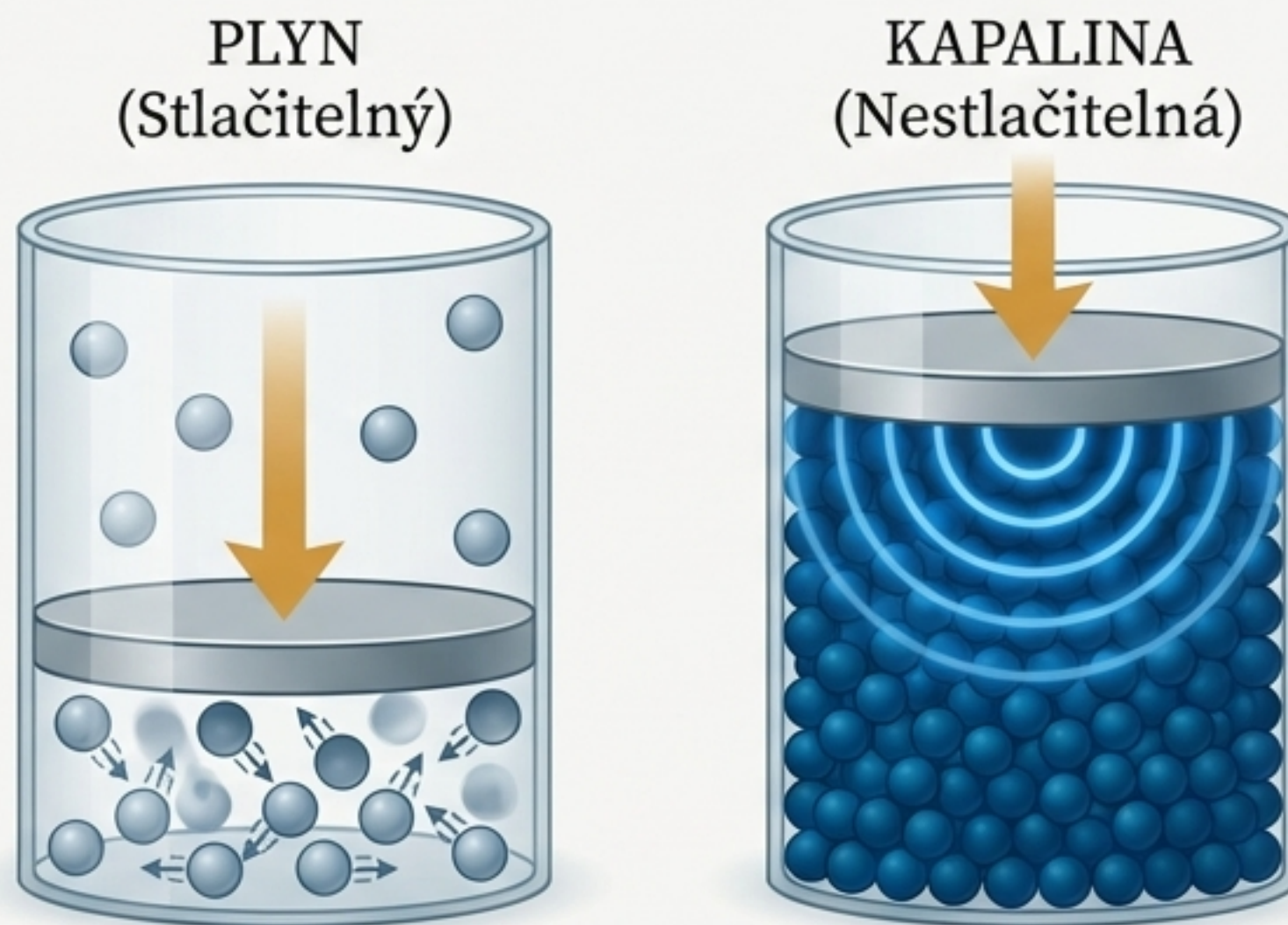
“Tlak vyvolaný vnější silou působící na tekutinu v uzavřené nádobě se přenáší rovnoměrně do všech směrů. To znamená, že tlak se zvětší zvětší ve všech místech tekutiny stejně.”

Když zatlačíme na píst uzavřené baňky naplněné vodou, voda vystřikuje všemi směry kolmo ke stěnám, nejen ve směru působící síly.



Proč to Funguje? Téměř Dokonalá Nestlačitelnost.

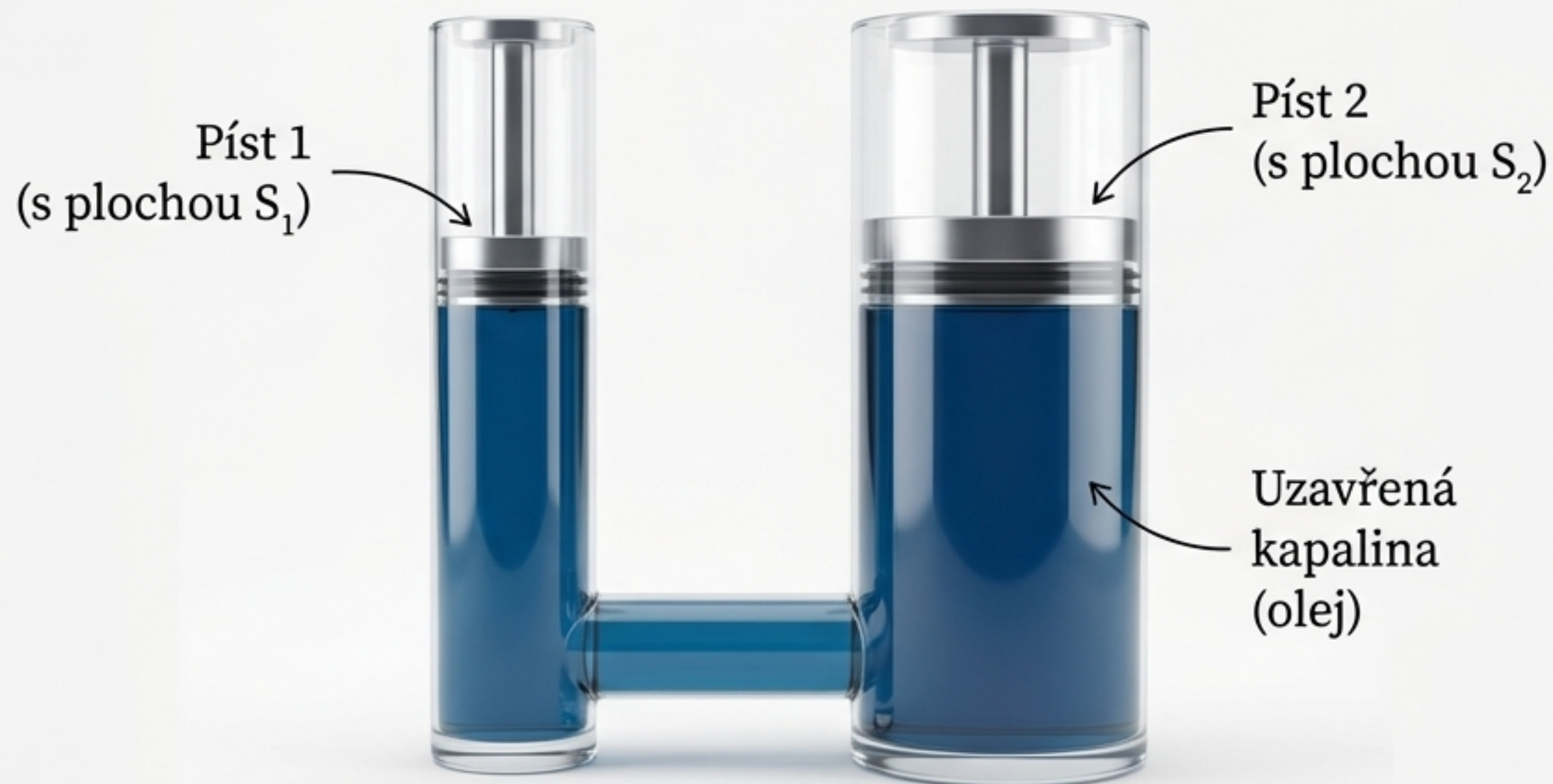
- Tento zákon platí, protože kapaliny jsou tekuté a téměř dokonale nestlačitelné.
- Je to dáno tím, že částice kapaliny jsou blízko u sebe a při stlačení na sebe působí velkými odpuzivými silami.



Zrod Hydrauliky: Násobení Síly

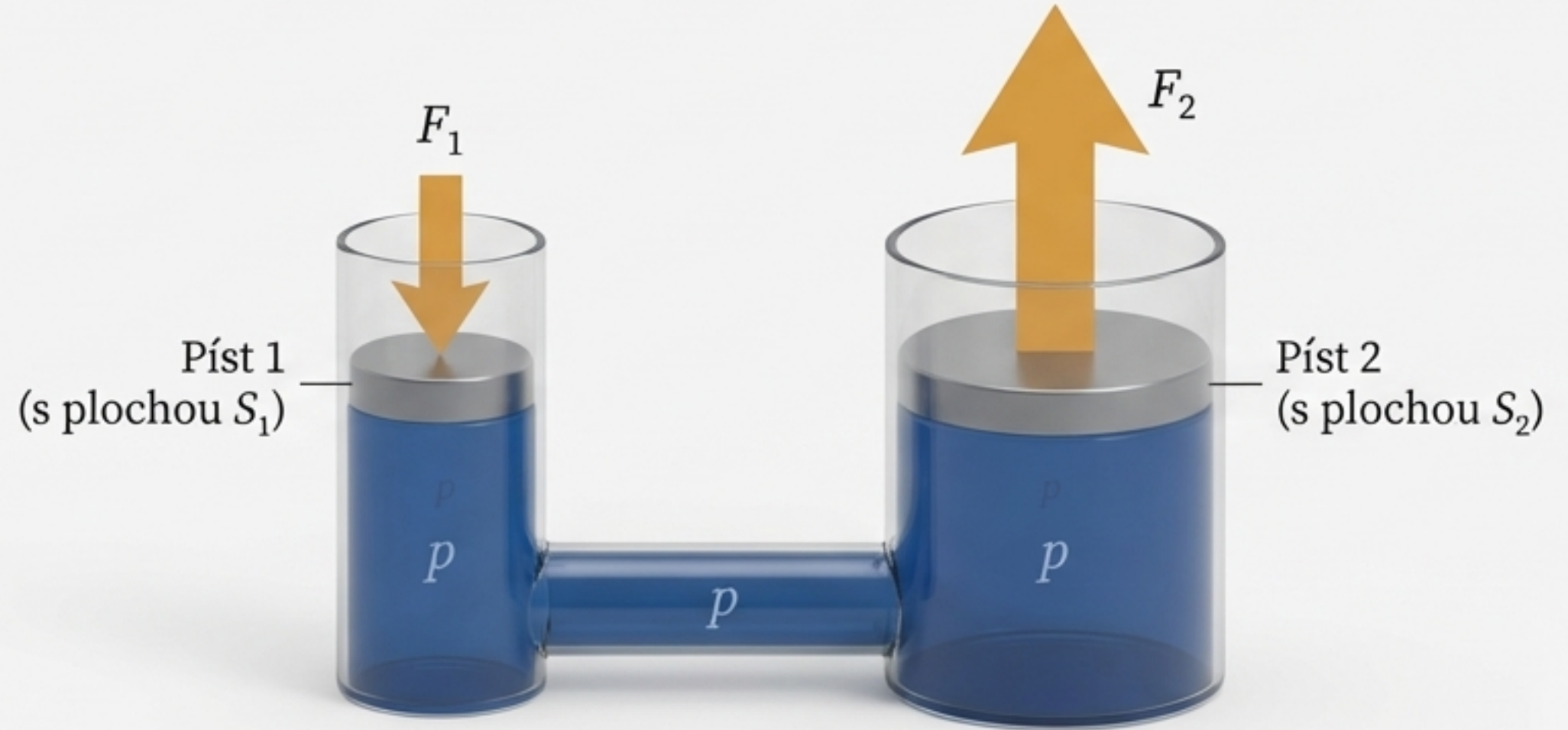
Hydraulika využívá nestlačitelnost kapalin a rovnoměrné přenášení tlaku.

Základem je kapalina (obvykle olej) umístěná mezi dvěma propojenými nádobami s pohyblivými písty o různých plochách.



Jak Malá Síla Vytvoří Velkou

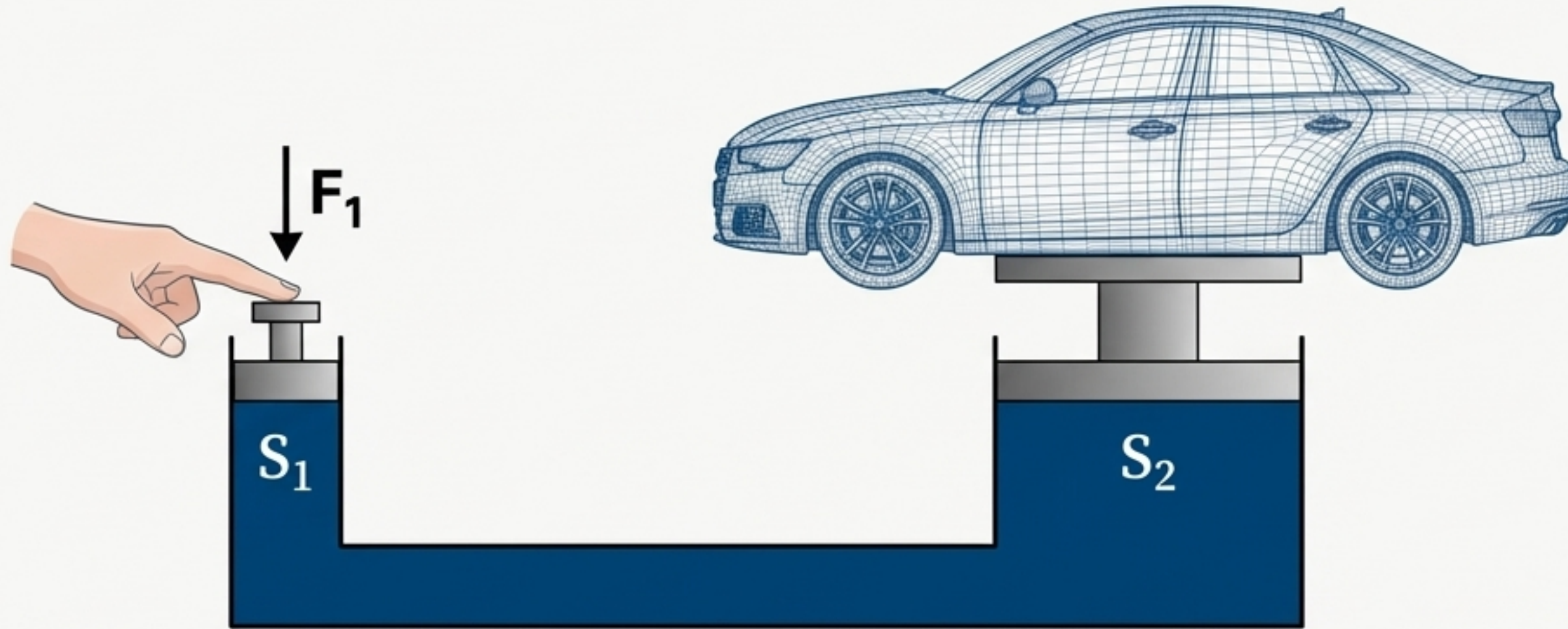
Na malý píst (S_1) působíme silou F_1 , čímž v kapalině vznikne tlak p . Tento tlak p je v celé kapalině stejný a působí na velký píst (S_2), kde vyvolá mnohem větší sílu F_2 .



$$p = \frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

Kolikrát Větší Plocha, Tolikrát Větší Síla

$$F_2 = F_1 * (S_2 / S_1)$$



Simple Rule: Kolikrát je druhý píst větší než první, přesně tolikrát větší síla na něj působí.

Příklad: Pokud je plocha druhého pístu 10x větší, získáte 10x větší sílu.

Z Teorie do Praxe: 20 N Zvedá 1600 N.

Příklad zubařského křesla.

Input Data:

Síla na malý píst (F_1): **20 N**

Plocha malého pístu (S_1): **5 cm²**

Plocha velkého pístu (S_2): **400 cm²**

Key Insight:

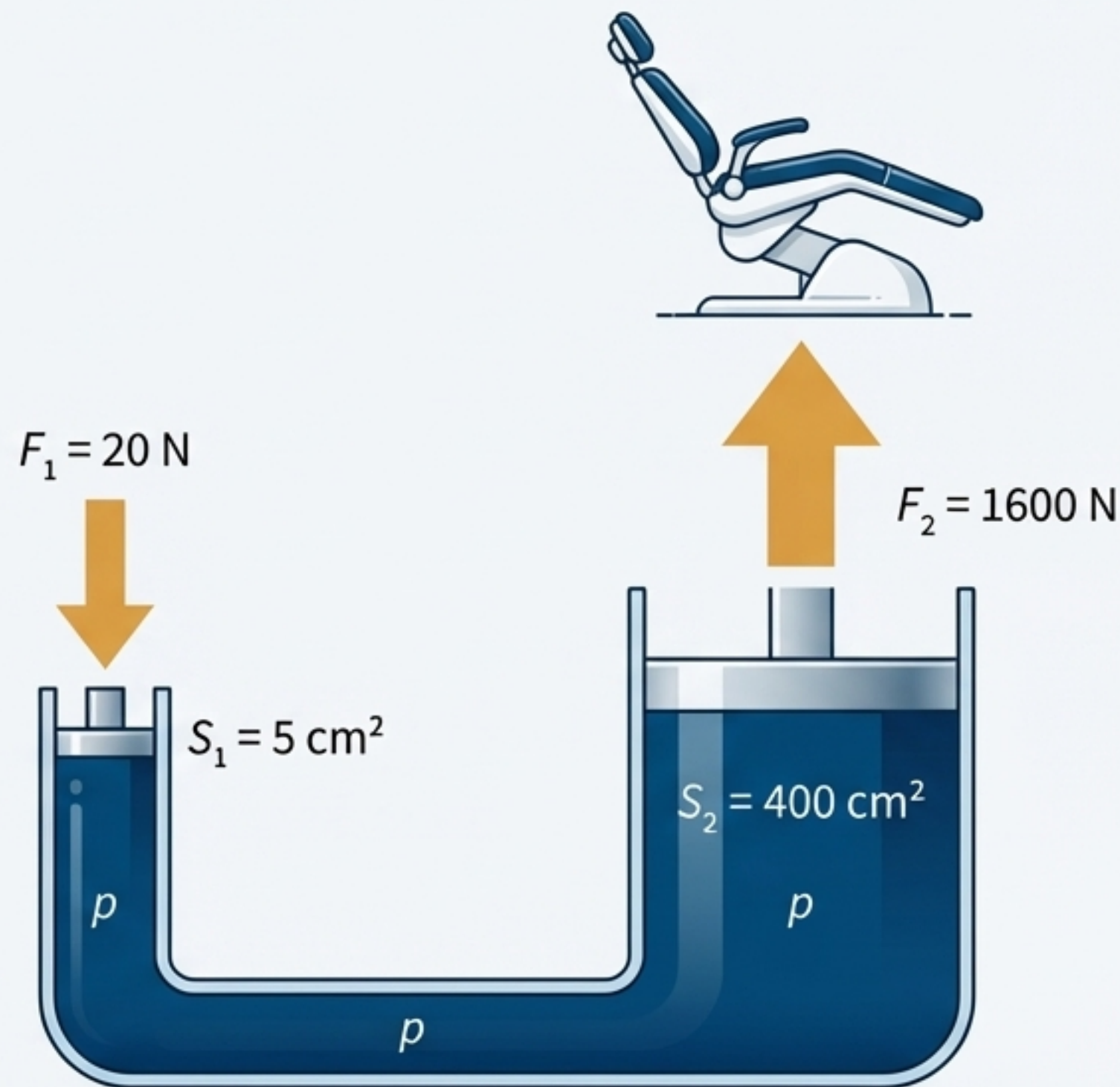
Velký píst je **80krát** větší než malý píst ($400 \text{ cm}^2 : 5 \text{ cm}^2 = 80$).

Result:

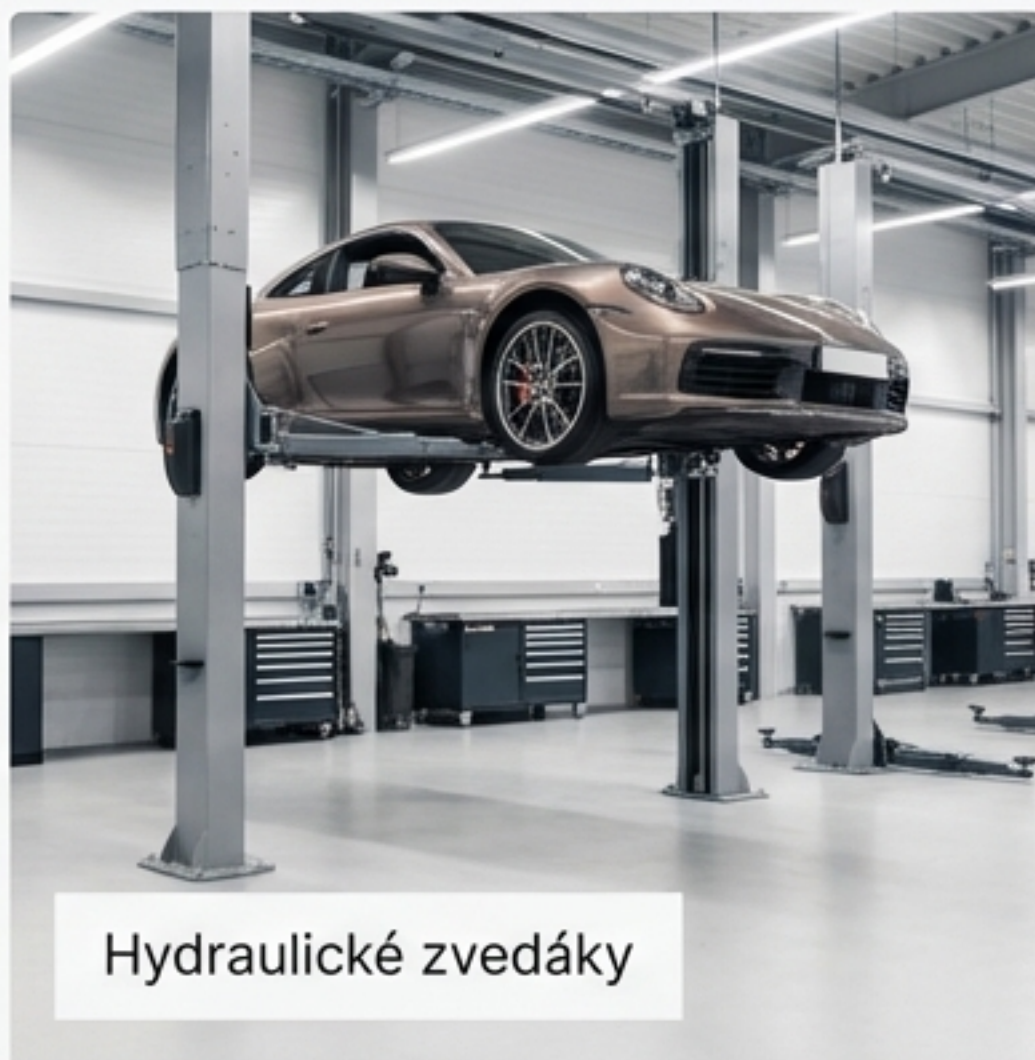
Výsledná síla (F_2) bude 80krát větší: $80 \times 20 \text{ N} = \mathbf{1600 \text{ N}}$.

Practical Conclusion:

Síla 1600 N uzvedne břemeno 160 kg. Pokud křeslo váží 30 kg, může zubař zvednout pacienta o maximální hmotnosti **130 kg**.



Všude Kolem Nás: Doprava a Průmysl.



Všude Kolem Nás: Pohodlí a Stavebnictví.



Zubařská křesla



Hydraulické výtahy



Stavební stroje

Od Principu k Síle.

Pascalův Zákon:

Tlak vyvolaný vnější silou v uzavřené kapalině se šíří rovnoměrně do všech směrů.

Hydraulika:

Využívá rozdílné plochy pístů k násobení síly a efektivnímu přenosu energie.

Důsledek:

Technologie, která nám dává sílu hýbat světem s minimálním úsilím.

